



MOURAD HADDIOUI

Docteur en Informatique

Données personnelles

- 64 |APT2 ETAG 1 MARJANE 1 TR1 MEKNES
- +212 659770603
- mouradhaddiouismi@gmail.com

Diplômes & Formations

- 2024 : Doctorat en Informatique
 - Établissement : Faculté des Sciences et Techniques Errachidia (FSTE), Université Moulay Ismail, Meknès.
 - Titre de thèse : Modeling, Simulation, Intelligent Prediction And Collision Prevention In A Road Traffic System.
 - Mention : Très Honorable.
- 2017 : Master en Réseaux Informatiques et Systèmes Embarqués
 - Établissement : Faculté des Sciences Meknès, Université Moulay Ismail, Meknès.
 - Mention : Assez Bien.
- 2015 : Licence d'études fondamentales
 - Spécialité : Sciences Mathématique et Informatique
 - Établissement : Faculté des Sciences Oujda, Université Mohammed Premier, Oujda.
- 2014 : Diplôme des Études Universitaires Générales
 - Spécialité : Sciences Mathématique et Informatique
 - Établissement : Faculté des Sciences Oujda, Université Mohammed Premier, Oujda.
- 2011 : Baccalauréat
 - Spécialité : Sciences Expérimentales
 - Établissement : Lycée Ibn Albane Almorakochi, Beni Tajite .
 - Mention : Bien

Expériences Professionnelles

- Professeur vacataire, ENS Meknès, UMI: 2025-2026
- Architecture des ordinateurs (Cours & Travaux dirigés), Licence d'éducation en Informatique, École Normale Supérieure, Meknès. (65 heures)
 - Probabilité et Statistiques (Cours & Travaux dirigés), Licence d'éducation cycle primaire, École Normale Supérieure, Meknès. (65 heures)
 - Didactique des mathématiques (Cours & Travaux dirigés), Licence d'éducation cycle primaire, École Normale Supérieure, Meknès. (65 heures)

Research profiles:

- Scopus Link
- Google Scholar Link
- Researchgate Link

Recherche

- Traffic flow modeling
- Machine Learning
- Modeling and Simulation
- Mathematical Modelling

Enseignement & Vacation

Mission	Volume Horaire
ENS	312
FSM	48
Enseignement public	+6720
OFPPT	150

Compétences Pédagogiques

Expertise Pédagogique :

Transmettre les bases solides en mathématiques nécessaires pour former de futurs enseignants, en mettant l'accent sur les concepts fondamentaux.

Animation et Interaction :

Capacité à animer des discussions interactives en classe, favorisant la participation active des apprenants.

Planification Stratégique :

Conception de plans de leçon adaptés aux besoins des apprenants, avec des évaluations pour ajuster l'enseignement.

Innovation Technologique :

Utilisation de technologies éducatives pour enrichir le programme, comme des logiciels de programmation et des plateformes collaboratives.

Langues

Arabe maternelle

Français courant

Anglais bien

Professeur vacataire, Faculté des Sciences de Meknès, UMI:

2025-2026

- Programmation orientée objet (Cours & Travaux dirigés), **Licence d'excellence en Système intelligent et recherche opérationnelle, Faculté des Sciences, Meknès.** (48 heures)

Professeur vacataire, ENS Meknès, UMI:

2024-2025

- Probabilité et Statistiques (Cours & Travaux dirigés), **Licence d'éducation cycle primaire, École Normale Supérieure, Meknès.** (48 heures)
- Mathématique 2 (Cours & Travaux dirigés), **Licence d'éducation cycle primaire, École Normale Supérieure, Meknès.** (65 heures)

Enseignant du secondaire qualifiant public:

2017-2024

- Mathématique (Cours & Activités de la vie scolaire), **Lycée Ibn Albane Al-morakochi, Beni Tajite, Direction provinciale de l'éducation nationale, Figuig.** (5880 heures)

Enseignant du secondaire qualifiant public:

2024-Actuellement

- Mathématique (Cours & Activités de la vie scolaire), **Lycée Qualifiant Jahjouh, Jahjouh, Direction provinciale de l'éducation nationale, Elhajeb.** (840 heures)

Formateur Vacataire, OFPPT, BOUARFA Annexe Beni tajite:

2022 - 2024

- Culture et Technique du Numérique, (50 heures/année).

Projets Réalisés

Projet de fin d'études - Cycle : Master Spécialisé

2017

- *Sujet:* Conception et Réalisation d'un mini simulateur de Trafic routier urbain.
- *Établissement :* Faculté des Sciences Meknès (FSM-UMI).

Projet de fin d'études - Cycle : Licence Fondamentale:

2015

- *Sujet:* Développement d'une Application de prise de rendez-vous en ligne pour une clinique.
- *Établissement :* Faculté des Sciences Oujda (FSO-UMP).

Compétences Informatiques

- **Langage de programmation:** Python, C, C++, Java, assembleur.
- **Développement web:** PHP, HTML, JavaScript
- **Modélisation:** SysML, UML, Merise
- **Système d'exploitation** Windows, Linux
- **Bureautiques:** Word, Excel, Power point, Latex

Publications

Papiers de Journaux indexés sur Scopus:

- [1] **Mourad Haddioui**, Youssef Qaraai, Saleh Bouarafa, Said Agoujl, Abderrahman Bouhamidi, (Mai 2024). **A macroscopic traffic flow modelling and collision avoidance using B-spline and Physics-Informed Neural Network approaches**,. International Journal of Intelligent Networks. **SJR=1.545 Q1**
[DOI:0.1016/j.ijin.2024.04.003](https://doi.org/10.1016/j.ijin.2024.04.003)
- [2] **Mourad Haddioui**, Youssef Qaraai, El arbi Abdellaoui Alaoui et al. (2026). **Physics-Informed Deep Learning and Machine Learning Integration for Collision Prediction in 2D Traffic Systems**. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research. **SJR=0.434 Q2**
[DOI: 10.1007/s13177-026-00686-x](https://doi.org/10.1007/s13177-026-00686-x)
- [3] Omar Knnou, Rachid Benoudi, **Mourad Haddioui**, Said Agoujl, Youssef Qaraai (2026). **Efficient Road Cracks Segmentation Using Physics Informed Neural Network Approach**. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP), Vol.18, No.3, pp. 54–70. **SJR=0.316 Scopus**
[DOI: 10.5815/ijigsp.2026.03.03](https://doi.org/10.5815/ijigsp.2026.03.03)

Papiers de Conférences indexés sur Scopus:

- [1] **Mourad Haddioui**, Youssef Qaraai, Saleh Bouarafa, Said Agoujl, Abderrahman Bouhamidi, (2024). **Multi-agent Simulation of Traffic Flow and Collision Detection Using GAMA**. The International Workshop on Big Data and Business Intelligence, pp. 405-411. Cham: Springer Nature Switzerland,
[DOI: 10.1007/978-3-031-65014-7-36](https://doi.org/10.1007/978-3-031-65014-7-36)
- [2] **Mourad Haddioui**, Youssef Qaraai, Said Agoujl, Abderrahman Bouhamidi, (2022). **Solving a proposed traffic flow model using deep learning and physical constraint**. In The International Conference on Artificial Intelligence and Smart Environment, pp. 884-889. Cham: Springer International Publishing, 2022.
[DOI: 10.1007/978-3-031-26254-8-128](https://doi.org/10.1007/978-3-031-26254-8-128)

Ouvrages:

- [1] Haddioui, Mourad & Qaraai, Youssef (2024). *Collision Detection and Prevention in a Proposed Road Traffic Flow Model by Integrating the IDM Model*. GRIN Verlag, Munich, 114 pages. ISBN.

Organisation des congrès et conférences

- [1] Membre du comité d'organisation de la 1ère Conférence Internationale sur les Approches et Applications Innovantes pour le Développement Durable (I2ASD 2025) [ENS Mèknes](#)
- [2] Membre du comité d'organisation de la 5ème édition de Conférence Internationale sur l'Intelligence Artificielle et les Environnements Intelligents (ICAISE'2023) [FST Errachidia](#)
- [3] Membre du comité d'organisation de la 4ème édition de Conférence Internationale sur l'Intelligence Artificielle et les Environnements Intelligents (ICAISE'2022) [FST Errachidia](#)
- [4] Membre du comité d'organisation de la 5ème édition des journées doctorales science et technique (Mai 2021) [FST Errachidia](#)

Activités d'expertise et responsabilités scientifiques

- Membre du comité scientifique de la conférence internationale **International Conference on AI-Driven STEM Education and Learning Technologies (AISTEMEDU 2025)**, Prince Mohammad Bin Fahd University, décembre 2025. [Comité Scientifique](#)
- Membre du comité scientifique de la **1st Conference on Advances in Computer Science and Educational Technologies for Sustainable Development (CAITED)**, Cameroun. [Comité Scientifique](#)
- *Reviewer* pour la revue internationale **Data & Policy**, publiée par [Cambridge University Press](#) (2026). [Reviewing](#)